7.

참고 해설

아래 방정식으로부터

전자의 총에너지는 다음과 같다.

조건 로부터 수소 원자의 궤도 반지름과 속력은 각각

라머 공식으로 구한 초기 복사 출력은

짧은 시간 동안 복사로 전자의 총에너지 가 감소한다.

은 궤도 반지름 감소량이다. 시간과 반지름 의 변화 관계는

여기서

반지름 인 구에서 은 중심에서 거리 인 얇은 구 껍질의 부피다.

에서 까지 합하면 부피는 다. 이에 대응해 전자 궤도가

에서 까지 줄어드는 시간은